(OT01) 'Z'의 발견 [25점]

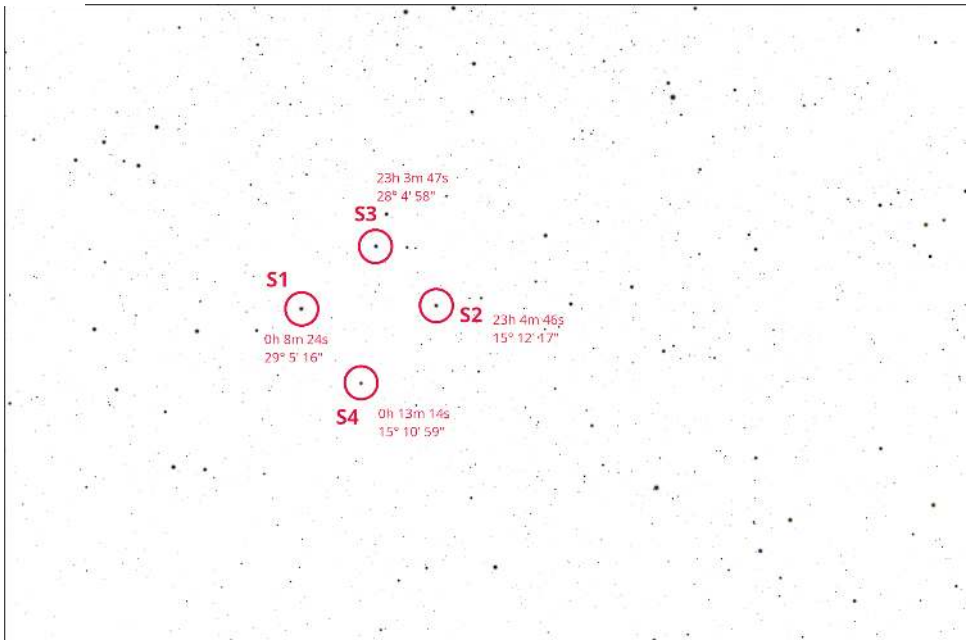
문제지와 함께 성도 "Map-OT01"이 주어진다. 이 성도에는 별만 있고 퍼진 천체는 없다. 위 성도에 있는 알려진 별 네 개(S1, S2, S3, S4)의 고유 이름, 바이어 명칭, 적도 좌표가 아래 표에 주어져 있다.

번호	고유 이름	바이어 이름	**RA**	**Dec**
S1	알페라츠	α Andromedae	00h 08m 24s	$29°5'16''$
S2	마르카브	α Pegasi	23h 04m 46s	$15°12'17''$
S3	셰아트	β Pegasi	23h 03m 47s	$28°4'58''$
S4	알게니브	γ Pegasi	00h 13m 14s	$15°10'59''$

관측을 계획하는 동안 과제 (OT01.1)과 (OT01.2)를 마쳐라.

(OT01.1) 첫 과제는 이 별 4개를 (별마다 동그라미로) 표시하고, 주어진 성도 "Map-OT01"에 6
S1, S2, S3, S4라고 이름을 붙이는 것이다.

풀이:



맞는 별마다 동그라미	0.5
별마다 S1-S4로 바르게 밝힘	1.0

(OT01.2) 한 천문학자가 다음 좌표에서 새로운 퍼진 천체 'Z'를 발견했다 - 7
RA: 21h 36m 10.6s, Dec: $-26°10'24.4''$
같은 성도 "Map-OT01"에 이 퍼진 천체의 위치를 $\oplus$ 표시로 나타내고 'Z'라고 이름을 붙여라.
성도의 해당 영역에서는 적도 좌표의 선형 직사각형 격자가 맞다고 가정한다.

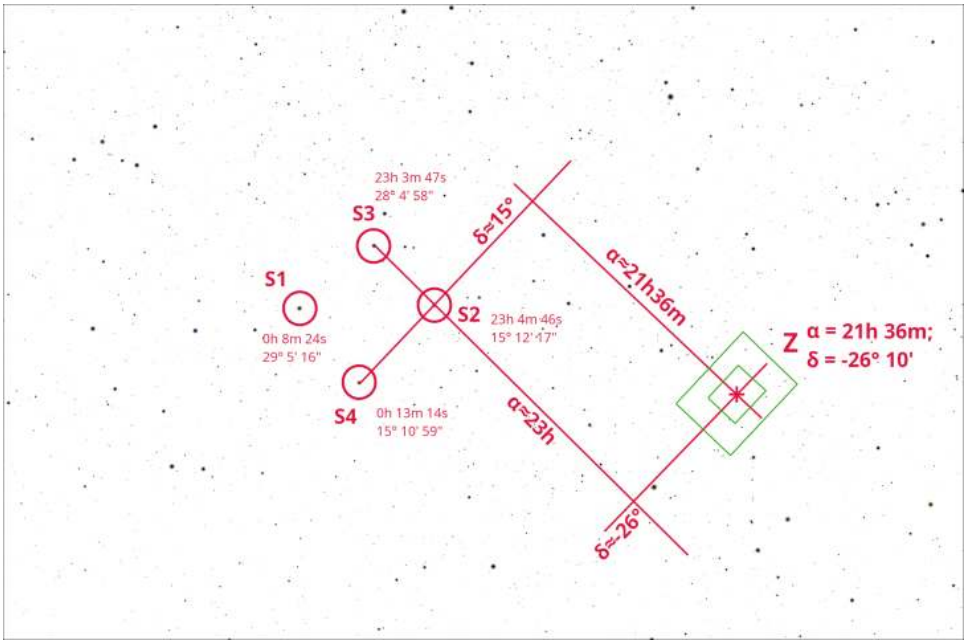
풀이:

- 두 별의 RA가 거의 같고 두 별의 적위가 거의 같다는 것을 알아차린다.

• 그 별들을 지나 RA가 일정한 선과 적위가 일정한 선을 긋는다.

• 성도의 축척과 별 4개와 새 천체 사이의 거리를 보면 천구 격자가 거의 선형이라고 볼 수 있다.

• 따라서 주어진 좌표에 'Z'를 표시할 수 있다.



천체를 안쪽 직사각형 안에 표시	7.0
천체를 바깥쪽과 안쪽 직사각형 사이에 표시	4.0

다음 과제는 망원경 자리에 도착한 뒤 한다. 자리의 대각선 맞은편 화면에 처음에는 환영 문구가, 이어서 견본 하늘(문제와 관계없는 하늘)이 카운트다운 타이머와 함께 나온다. 이 시간에 망원경을 화면 쪽으로 향하게 하고 자리에 마련된 다른 장비를 익혀도 된다. 이 시간이 끝나면 성도 "Map-OT01"에 나온 하늘의 일부가 다음 6분 동안 화면에 비친다. 화면에 비친 투영의 축척은 실제 하늘에서 보는 축척과 다르다.

(OT01.3) 알맞은 접안렌즈를 아무거나 써서 망원경으로 새 천체 'Z'를 찾아라. 그다음 12

십자선이 있는 접안렌즈의 시야 한가운데에 천체를 알맞게 두고, 자리의 감독관에게 보여라. 6분이 끝나면 투영이 20초 동안 흐려진다. 이때 망원경에서 물러나야 한다. 감독관이 망원경으로 시야를 확인하도록 투영이 되돌아온다. 이것으로 첫 과제가 끝난다.

풀이:

• 주어진 성도에 새 천체를 표시한 뒤 그 위치와 주변의 별 무늬를 꼼꼼히 본다

• 초점 거리 25 mm 접안렌즈로 찾으려 한다

• 조금씩 맞추어 (십자선이 있는) 초점 거리 10 mm 접안렌즈에 같은 무늬를 가져오려 한다

화면 쪽으로 향함	1.0

10 mm 접안렌즈를 쓰면:

접안렌즈를 바르게 고름	2.0
천체가 시야 안 어디든 있음	3.0
천체의 일부라도 십자선 원점에 닿음	6.0

25 mm 접안렌즈를 쓰면:

천체가 시야 안 어디든 있음	3.0